E

EchoLint

AUDIO COMPLIANCE AUDIT

# 录音合规稽核平台
# 项目介绍

面向呼叫中心与客服质检场景：把通话录音变成可检索、可解释、可追责的合规稽核数据。 Whisper 转写、DFA 初筛、大模型语义复筛、人工复检与语料闭环，全部运行在一套可部署、可观测、可扩展的架构中。

Whisper 转写 | DFA 初筛 | AI 语义复筛 | 人工复检 | 语料闭环 | 生产化能力

| 9 | 191 | 438 | 106 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条演示录音 | 个敏感词 | 项后端测试 | 项前端测试 |

版本
**v1.0 · 生产部署版**

日期
**2026-10-20**

线上实例
**http://8.137.123.233**

技术栈
**Spring Boot 3 + Vue 3 + MySQL**

# 01 产品概览

OVERVIEW

EchoLint 解决的是客服质检中最耗时、最容易漏检的一环：**把海量通话录音稳定地转成文字，持续筛查违规风险，并把每一次判断变成可解释、可追溯的证据链。**

**3 层**
DFA 词典初筛 → AI 语义复筛 → 人工复检

**7 类**
辱骂 / 歧视 / 威胁 / 骚扰 / 色情 / 诈骗 / 隐私

**100%**
AI 调用与人工复核全程留痕（提示词 + 原始回复）

**12+**
功能模块：报表、成本、任务、知识库、大屏、开放 API...

## 设计原则

**两段式筛查，兼顾成本与召回**
DFA 词典先做低成本初筛，命中的录音才进入大模型语义判断；关键词漏检通过合规抽样兜底。

**可解释、可复核、可留痕**
AI 结论保留置信度、理由、原句、模型与完整提示词；人工可确认违规、判误报或重开复核。

**数据闭环，越用越准**
复核结论沉淀为语料，作为 few-shot 反馈给模型；确认违规的录音可挖掘新词，进入待审核词典。

## 角色与权限

| 角色 | 能力 |
| --- | --- |
| **ADMIN** 管理员 | 用户与权限、AI 供应商与密钥、词典、知识库、报表、成本、任务、开放 API、审计 |
| **REVIEWER** 复核员 | 上传/重处理录音、认领与复核、维护知识库、查看报表 |
| **VIEWER** 只读 | 查看录音、转写、报表与大屏，不可修改 |

> 认证采用 HttpOnly 会话 Cookie（SameSite=Lax），所有接口与录音文件均需登录；敏感操作写入操作审计，审计失败不影响主流程。

## 02 核心工作流

WORKFLOW

从一条录音到一条可追责的合规结论，平台把它拆成 5 个可观测、可重试的阶段：

### 1 上传与元数据

支持坐席、团队、通话时间、方向、业务线等元数据；SHA-256 去重 + 文件头校验，上传即进入持久化任务队列。

录音文件 / 开放 API 均可接入

### 2 Whisper 转写

单声道直接转写；双声道自动分轨，左/右声道分别转写并按时间对齐，形成带说话人与时间轴的逐句文本。

支持本地 whisper.cpp 或 OpenAI 兼容端点

### 3 DFA 词典初筛

基于敏感词词典做子串匹配，命中词与位置高亮展示；中文 ASR 同音误写变体也纳入词典。

低成本、可解释的第一道网

### 4 AI 语义复筛

把命中词与上下文交给大模型判断是否真实违规；超长文本自动分块，严格 JSON 解析，低置信度/解析失败一律降级人工。

DeepSeek / OpenAI / 自建网关，可运行时切换

### 5 人工复检与语料回馈

复核员确认违规或判误报，结论进入语料库作为 few-shot；确认违规可挖掘新词，形成“复核越久、词典越准”的闭环。

支持双人复核、认领/指派、重开与完整复核历史

> DFA 未命中的录音默认自动归档；开启合规抽样后可按比例送入 AI/人工抽检，避免“词典漏检 = 静默合规”。

## 03 功能地图

CAPABILITIES

### 工作台

6 个 KPI、近 7 日趋势、处置分布、最近录音、知识库闭环面板。

### 录音管理

状态/坐席/团队/日期/方向筛选；音频播放、逐句对照、双声道对话、AI 留痕。

### 人工复检

队列、优先级、认领/指派、双人复核、复核历史、重开复核。

### 敏感词库

词条 CRUD、DFA 检测工具、批量导入导出、AI 挖掘词待审核。

### 语料库

违规/合规标注、few-shot 回馈、JSON 导出。

### 报表与导出

按日期/坐席/团队/违规类型统计；录音/违规/复核 CSV（UTF-8 BOM）。

### 成本看板

请求数、input/output tokens、按日/供应商/模型成本。

### 任务队列

持久化任务、退避重试、死信、重启恢复与手动重试。

### 知识库 / SOP

话术红线、诈骗识别、隐私处置等规范沉淀与检索。

### 数据大屏

全屏 KPI、趋势、违规分布、Top 坐席/团队，15 秒刷新。

### AI 治理

供应商 CRUD、密钥 AES-GCM 加密、单价/配额、A/B、模型评测。

### 开放与集成

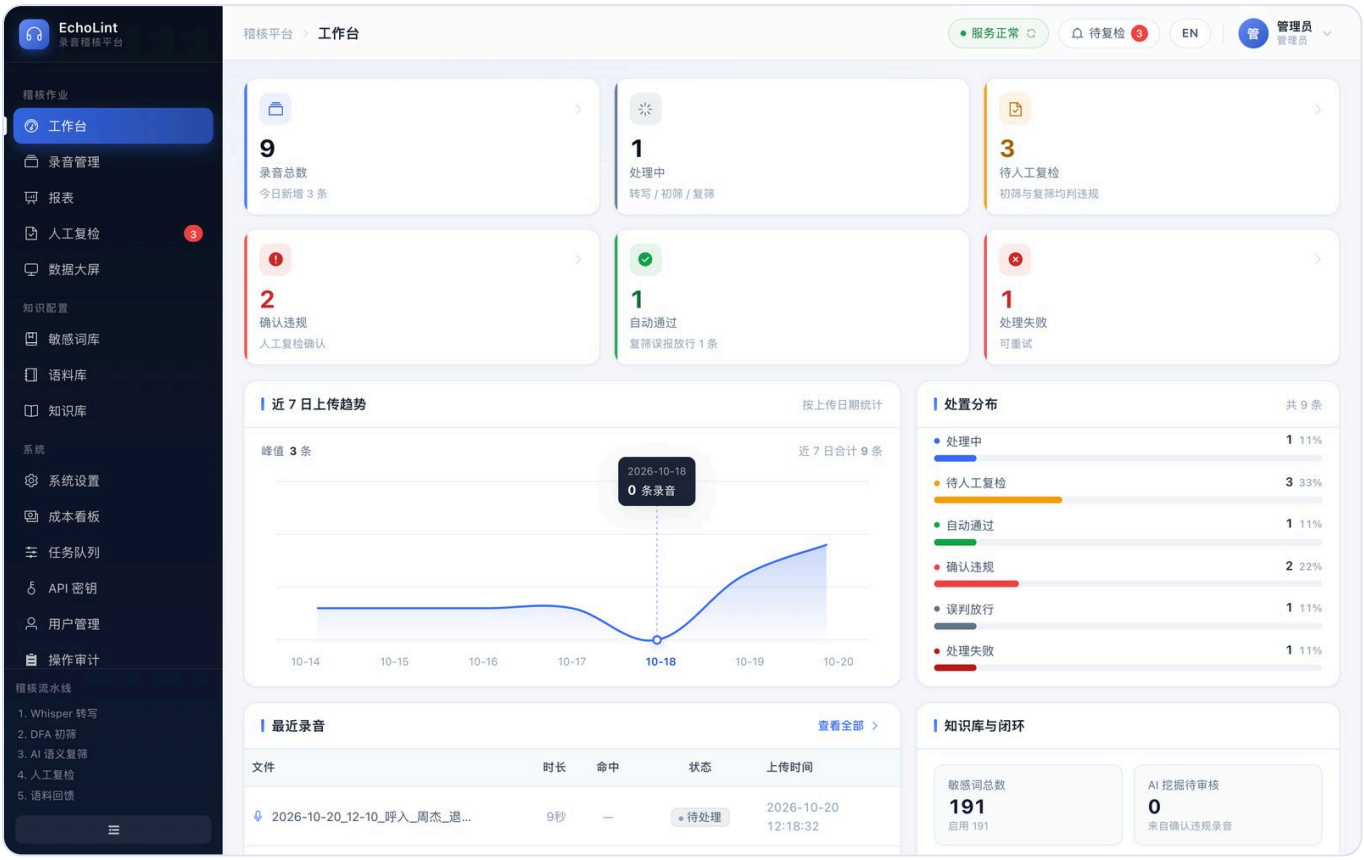
API Key 外部上传/查询；多租户、SSO、流式 ASR、说话人分离适配器。

## 工作流之外的“生产化”细节

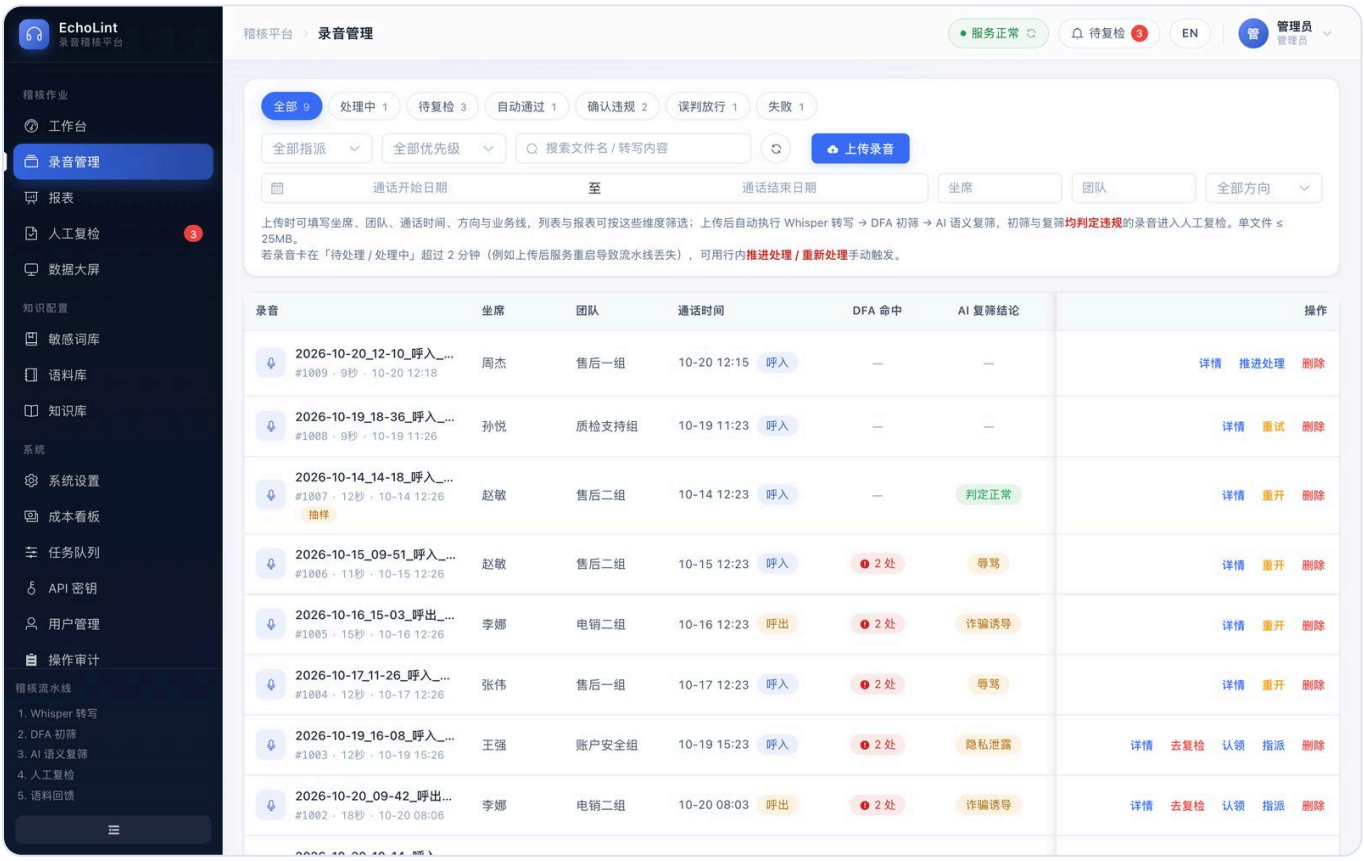
- **可观测**：Prometheus 指标、/actuator/health、OpenAPI/Swagger、结构化错误、优雅停机与容器日志轮转。
- **可恢复**：流水线任务落库，失败按 30s/120s/300s 退避重试，耗尽进入死信；服务重启自动恢复 RUNNING 任务。
- **可治理**：供应商密钥只存密文，接口仅返回掩码；复核人取自登录态，所有敏感动作写审计。
- **可交付**：Flyway 基线、Docker Compose、CI（后端测试 + 前端构建/测试）、完整接入文档。

# 04 界面与工作流截图

SCREENSHOTS




**01 工作台** KPI、近 7 日上传趋势、处置分布、最近录音与知识库闭环。



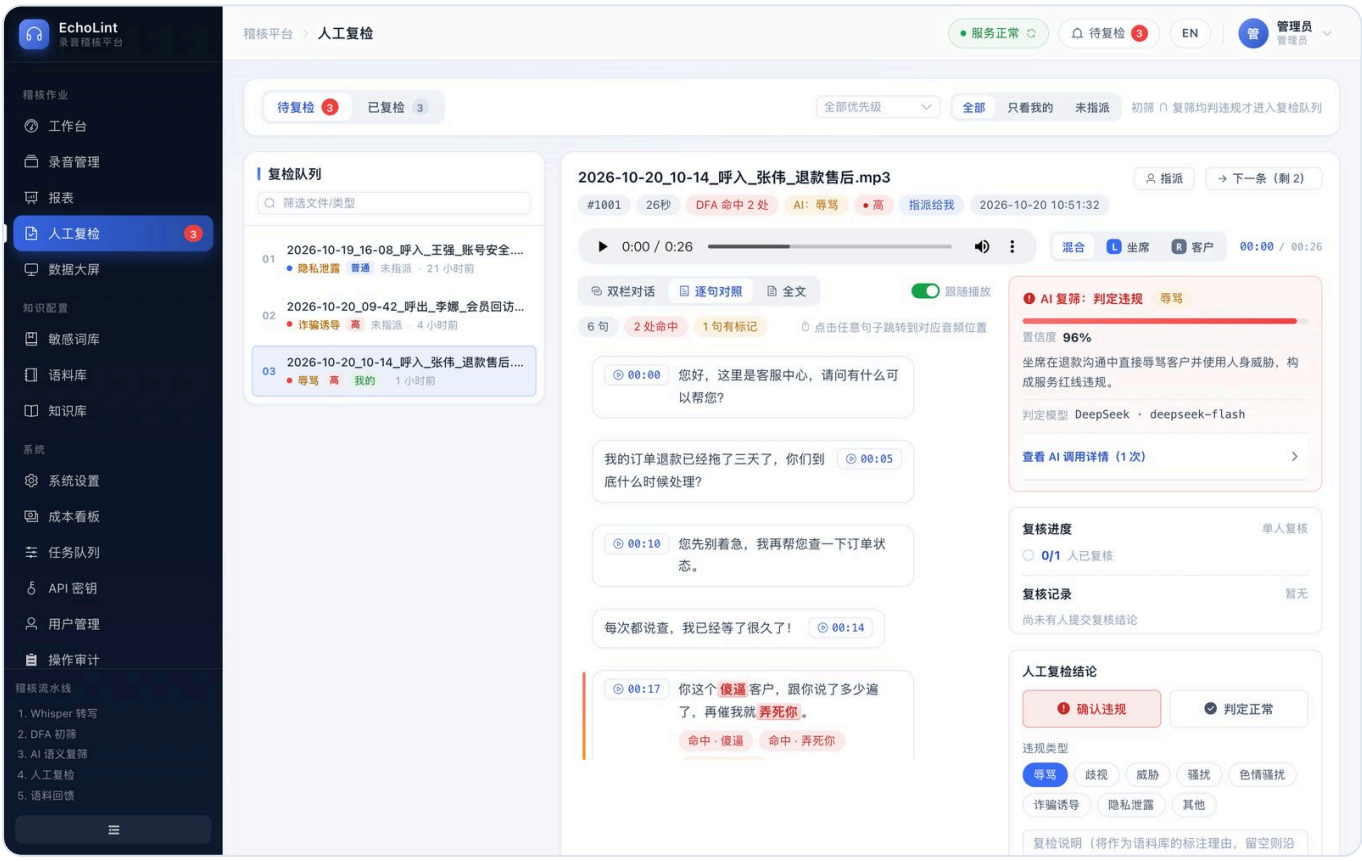

**02 录音管理** 按状态/坐席/团队/日期筛选，展示双声道、命中、AI 结论与指派信息。

# 04 界面与工作流截图

SCREENSHOTS



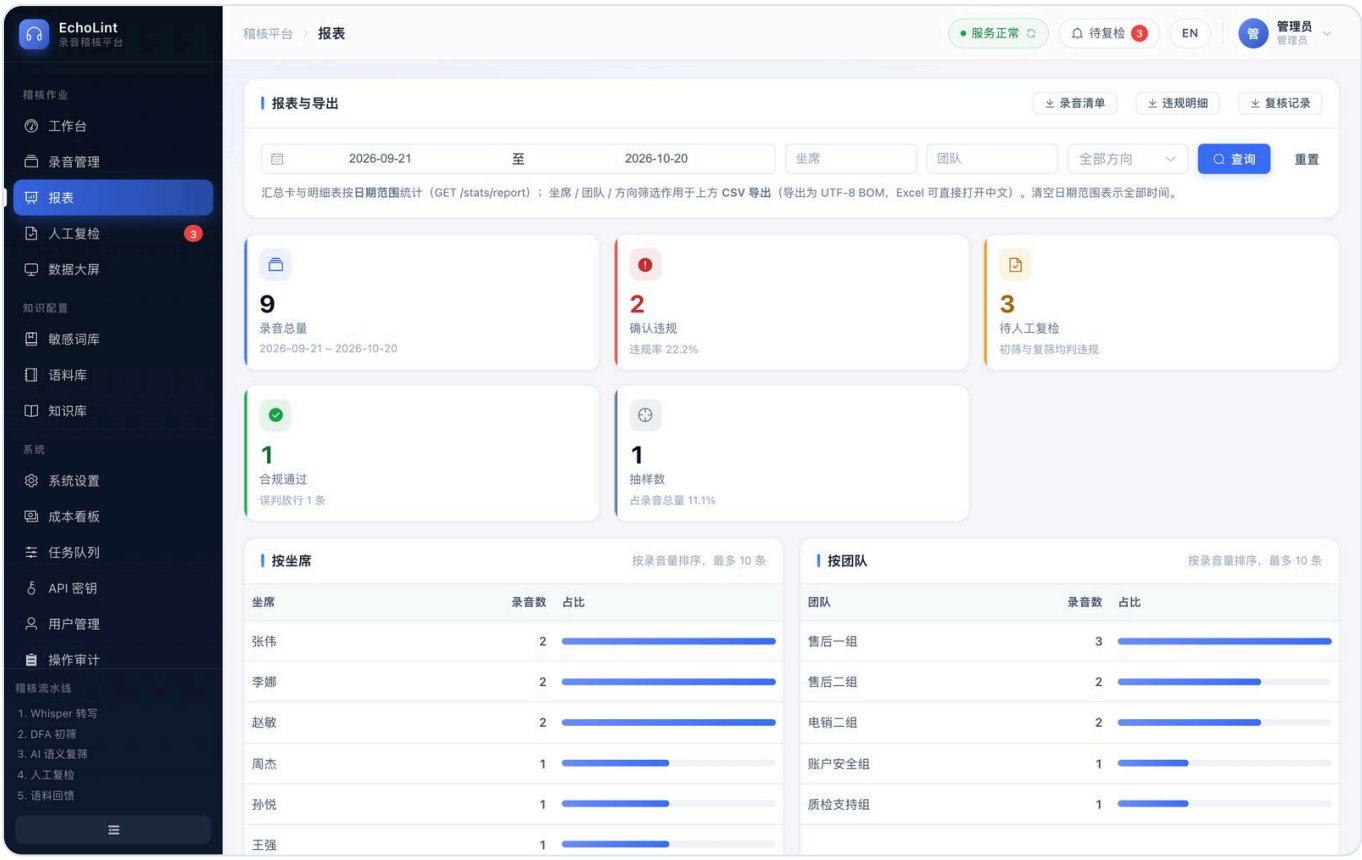

**03 录音详情 · 双声道对话** 左右声道对话、逐句时间轴、DFA 命中与 AI 判违规原句、96% 置信度、混音/分声道试听。



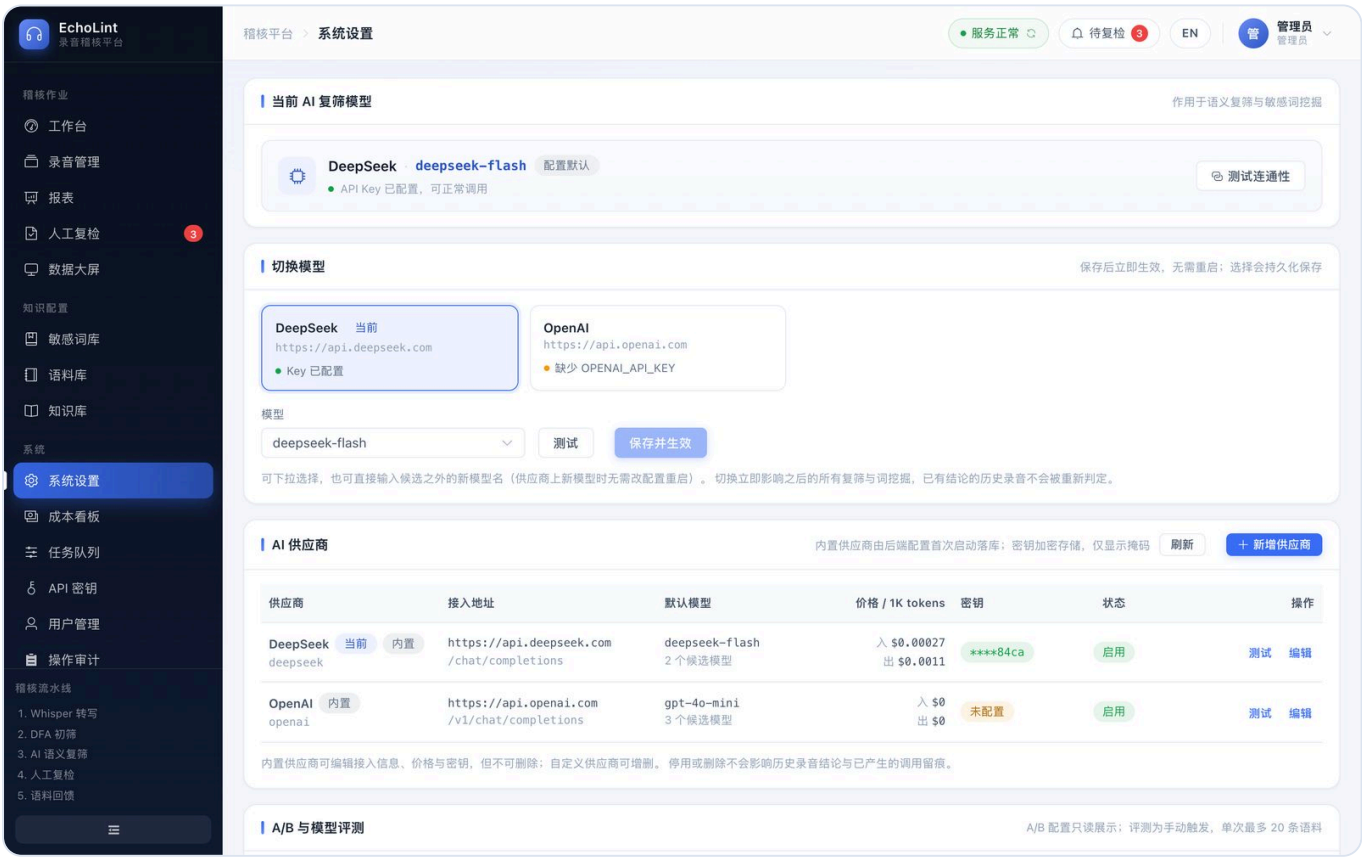

**04 人工复检** 复检队列、AI 结论与置信度、违规类型选择、复核进度与复核说明。

# 04 界面与工作流截图

SCREENSHOTS



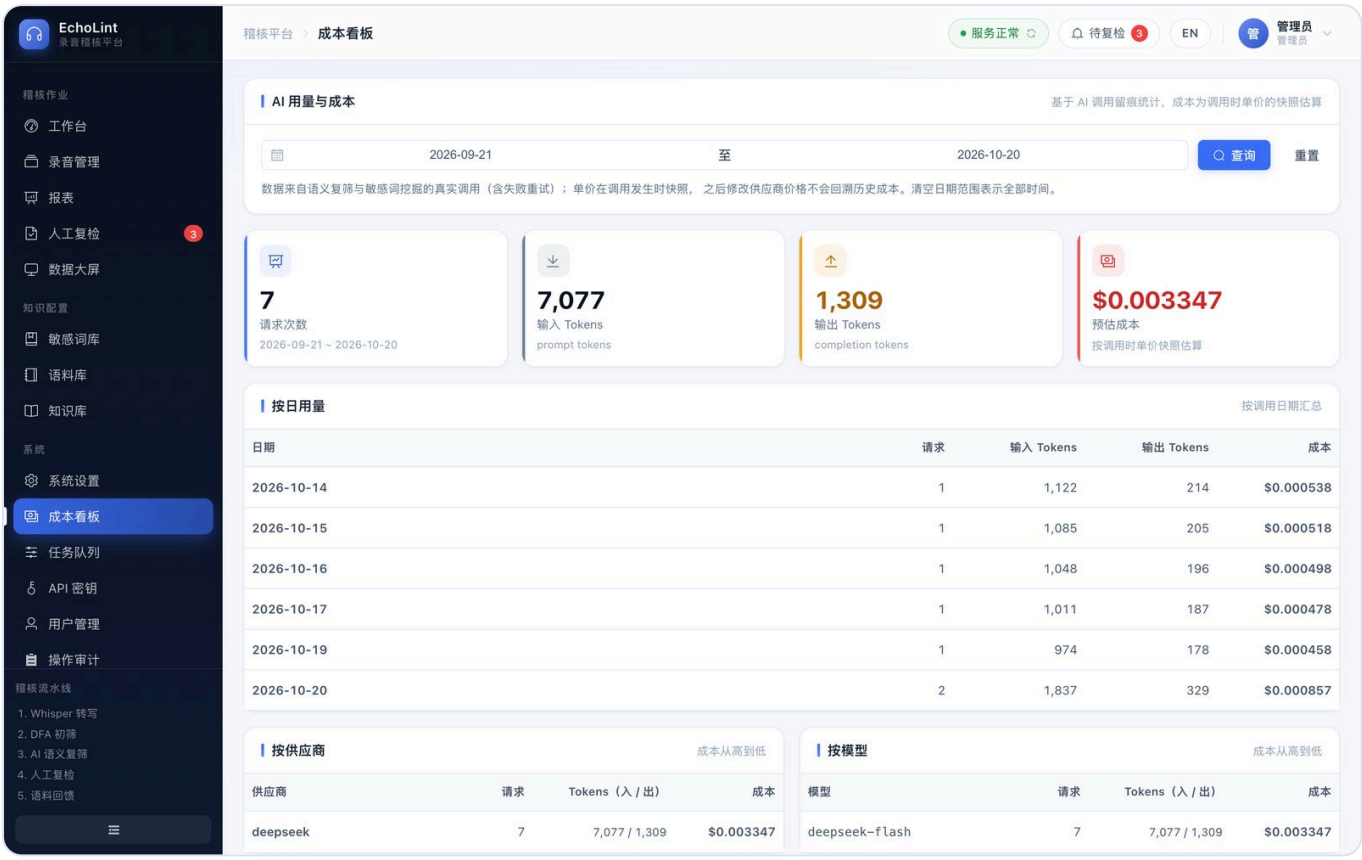

05 **报表与导出** 日期/坐席/团队维度、KPI、按坐席/团队统计、录音/违规/复核 CSV 导出。




06 **AI 供应商与治理** 供应商管理、AES-GCM 加密密钥掩码、调用单价、A/B 与模型评测。

# 04 界面与工作流截图

SCREENSHOTS




07 **成本看板** 请求次数、input/output tokens、按日/供应商/模型拆分与预估成本。




08 **数据大屏** 全屏 KPI、近 7 日趋势、违规类型分布、Top 坐席/团队，15 秒自动刷新。

# 05 技术架构

ARCHITECTURE

**前端层 · Vue 3 + Element Plus + Vite**

登录与 RBAC、工作台、录音详情（双声道/逐句）、人工复检、报表、词库/语料、知识库、任务/成本/大屏、系统设置；中英 i18n、响应式抽屉、无障碍、按依赖拆包与懒加载。

**接入层 · Nginx + Spring Security**

同源反向代理、gzip 与静态缓存；会话认证、URL 级 RBAC、开放 API Key 过滤器、401/403 JSON、审计切面。

**应用层 · Spring Boot 3.3 / Java 17**

录音与元数据、复核工作流、报表/统计、词库/语料、知识库、AI 治理、任务队列、通知、集成适配器；JPA + Flyway + MySQL 8。

**智能处理层 · 可插拔 AI**

OpenAI 兼容 chat completions；DFA 匹配器；全文分块 + 严格 JSON 解析；低置信度/失败降级人工；A/B 分流；token 成本与配额；429/5xx 重试；密钥 AES-GCM 加密。

**数据与任务层 · MySQL + 持久队列**

recordings / review_records / ai_invocations / pipeline_tasks / ai_providers / api_keys / knowledge_entries / audit_logs；SHA-256 去重、级联清理、复合索引、Flyway 基线。

**运行与观测 · Docker Compose + Prometheus**

后端仅绑回环、前端 80；健康检查、指标、日志轮转、优雅停机；备份与镜像回滚标签；1.6G 小内存主机上调优 JVM 并使用 2G swap。

**AI 安全边界**

模型只输出结论与理由；缺字段/非 JSON/低置信度一律进入人工复核，不允许静默放行。

**数据安全边界**

录音、转写与提示词均需登录访问；上传去重与文件头校验；删除录音级联清理日志/留痕/语料；供应商密钥仅存密文。

# 06 质量验证与生产化

QUALITY & OPERATIONS

| 438 | 106 | 0 | CI |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端单元测试全部通过 | 前端单元测试全部通过 | 部署启动/冒烟日志 ERROR | GitHub Actions：后端测试 + 前端构建/测试 |

## 验证方式

- 每批功能独立做 **真实 MySQL + 打包 jar** 端到端冒烟：登录/RBAC、上传/去重、流水线、复核、报表、任务、AI 治理等。
- 部署后冒烟：登录页与静态资源 200、匿名 API/上传 401、管理员接口 200、容器 healthy、Flyway baseline、种子数据正常。
- 测试覆盖：认证与权限、复核双人流程、上传安全、CSV 转义/BOM、任务退避/死信、AI 分块/严格解析、供应商加密、成本统计等。

## 部署信息（本次演示实例）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| **访问地址** | http://8.137.123.233/ （HTTP/80；后端仅 127.0.0.1:8082） |
| **运行方式** | Docker Compose：frontend（nginx）+ backend（JRE 21 + ffmpeg）；数据库复用宿主机 gx-mysql 中的 echolint 库 |
| **数据库** | MySQL 8.4；Flyway baseline v1；预置 191 个敏感词；本次写入 9 条演示录音 |
| **备份/回滚** | 数据库 dump 至 /opt/echolint/backups；旧镜像保留 rollback 标签 |
| **演示数据** | 9 条合成通话（含双声道对话、命中/AI 结论、复核历史、失败/待处理），11 个 TTS 音频文件；可用 SQL 清理 id 1001–1099 |

**上线前仍需完成：**配置 ASR 密钥（OPENAI_API_KEY 或 WHISPER_*），否则录音转写会失败；配置 HTTPS/域名；建立每日备份与监控告警；首次登录后修改管理员密码。

# 07 后续规划与交付物

ROADMAP & ARTIFACTS

## 近期

**转写服务**：接入 OpenAI Whisper 或自建 whisper.cpp，打通上传到结论的完整链路。

**备份与监控**：每日 mysqldump + uploads 卷备份；Prometheus 告警与日志轮转策略。

**HTTPS/域名**：证书、反向代理、secure cookie 与安全响应头。

**组织与权限**：多租户数据隔离迁移（tenant_id + 查询过滤 + 回滚方案，见集成文档）。

## 中期

**SSO / LDAP**：OIDC/SAML 适配器接入企业身份源，角色映射与登出。

**实时转写**：流式 ASR Provider 与 WebSocket 实时字幕。

**说话人分离**：单声道 diarization Provider，与现有双声道方案融合。

**开放平台**：Webhook 订阅管理、开放 API 限流/配额、外部系统双向同步。

## 交付物索引

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| `docs/production-readiness.md` | P1/P2 生产化清单、分批交付记录、部署与验证记录 |
| `docs/integrations.md` | 多租户/SSO/流式 ASR/说话人分离接入指南 |
| `README.md` | 项目说明、快速开始、API 一览、环境变量、开放 API 示例 |
| `docs/screenshots/demo-2026-10/` | 工作流截图（13 张，含英文界面与移动端） |
| `docs/EchoLint-项目介绍.pdf` | 本介绍文档 |

> 代码仓库：`Gnatnaituy/echo_lint`，主分支最新提交 `031880d`（部署记录）；核心功能提交见 docs 中的分批记录。